

UFCD 10790 - Projeto de Programação

Objetivos

1. **Engenharia de Sistemas Complexos:** Capacidade de decompor um problema de grande escala em componentes menores, fáceis de gerir e que possam ser interconectados, desenhando uma arquitetura de software escalável e sustentável.
2. **Integração Full-Stack:** Demonstrar proficiência na ligação entre diferentes camadas do sistema: persistência de dados, lógica de negócio (backend), exposição de serviços (API) e interface de utilizador.
3. **Aplicação Prática de Algoritmia:** Transpor conhecimentos teóricos de estruturas de dados e algoritmos (grafos, ordenação, pesquisa) para resolver problemas de negócio reais e não triviais.
4. **Qualidade e Robustez de Código:** Produzir código que adere a padrões da indústria (Clean Code, SOLID), incluindo tratamento de erros defensivo, gestão de memória e testes automatizados.
5. **Segurança e Integridade de Dados:** Implementar mecanismos que garantam a confidencialidade (autenticação/autorização).
6. **Ciclo de Vida de Desenvolvimento (SDLC):** Simular um ambiente profissional, utilizando controlo de versões (Git), documentação técnica e cumprimento de prazos (milestones).

Regras sobre reutilização de código e IA

- É permitida a utilização de bibliotecas externas.
- É permitida a utilização de código de terceiros (é obrigatório fazer a referência de onde foi retirado o código).
- É permitida a utilização de ferramentas de IA (no entanto, é obrigatório a compreensão de todo o código que for entregue).

Projeto

Sistema de Gestão de Infraestruturas e Incidentes (ITSM)

Desenvolver uma plataforma para gestão de infraestruturas informáticas, registo de ativos (hardware e software) e tratamento de incidentes e pedidos de suporte, inspirada em sistemas ITSM reais.

Quando entra um ticket no sistema, este deve decidir qual o melhor técnico baseando-se em: carga de trabalho atual (Heap/Fila de Prioridade) + competências (Matching) + disponibilidade horária.

Etapas:

1. Análise do problema e dos requisitos (15%)

- Definição do *stack* tecnológico a utilizar no projeto
 - A interação com o sistema poderá ser feita através de aplicação de consola, aplicação cliente dedicada ou outro mecanismo à escolha do aluno, desde que permita executar todas as funcionalidades do sistema.
 - Podem também utilizar qualquer uma das tecnologias que foi abordada durante a realização do curso.
- Documento de Requisitos Funcionais e Não-Funcionais.
- Diagrama Entidade-Relacionamento completo e normalizado.
- Diagrama de Classes da lógica de domínio.
- Repositório Git inicializado com a estrutura de pastas do projeto (scaffold).
 - O repositório deve estar alojado, e o formador deve ser convidado para o mesmo.
 - O git servirá como ferramenta para avaliação do trabalho desenvolvido em cada etapa.

2. Modelação e desenho do sistema (15%)

- Script SQL de criação da Base de Dados (DDL).
- Implementação das Entidades/Modelos na linguagem escolhida.
- Camada de Repositórios/DAO funcional (Operações CRUD básicas).
- Script de "Seeding" para inserir dados de teste na base de dados.

3. Infraestrutura e base técnica (15%)

- Estruturas de dados em memória carregadas a partir da BD.
- Implementação dos principais algoritmos.
- Implementação da estrutura de camadas
- Comunicação inicial entre módulos/serviços

4. Implementação funcional principal (30%)

- Funcionalidades nucleares totalmente implementadas
- API funcional e documentada
- Interface operacional
- Validações e tratamento de erros
- Persistência de dados funcional

5. Segurança, testes e fiabilidade (15%)

- Autenticação e autorização implementadas
- Medidas de segurança aplicada
- Testes unitários que garanta a integridade das principais funcionalidades do projeto desenvolvido.
- Logs, auditoria e tratamento de exceções
- Análise de vulnerabilidades identificadas

6. Otimização, documentação e defesa (10%)

- Otimizações aplicadas e justificadas
- Documentação técnica completa
- Manual de instalação e utilização
- Versão final do código
- Apresentação e defesa do projeto

Nota: Esta última etapa pressupõe uma demonstração funcional. Projetos que não compilem ou cuja funcionalidade crítica (algoritmo core) não funcione no momento da defesa terão a avaliação de 0 nesta última etapa.

Nota 1: Cada uma destas etapas será apresentada ao formador numa sessão síncrona (VC). A avaliação será feita por etapa. No caso de não apresentação da etapa no período suposto, a mesma será avaliada com 0 valores, não sendo possível recuperar este valor mais tarde.

Nota 2: No final do projeto, o mesmo deve ser submetido na plataforma AVA, com um conjunto de instruções de como compilar, executar, e todos os dados necessários (dados de acesso e equivalentes)

Nota 3: O projeto é individual.